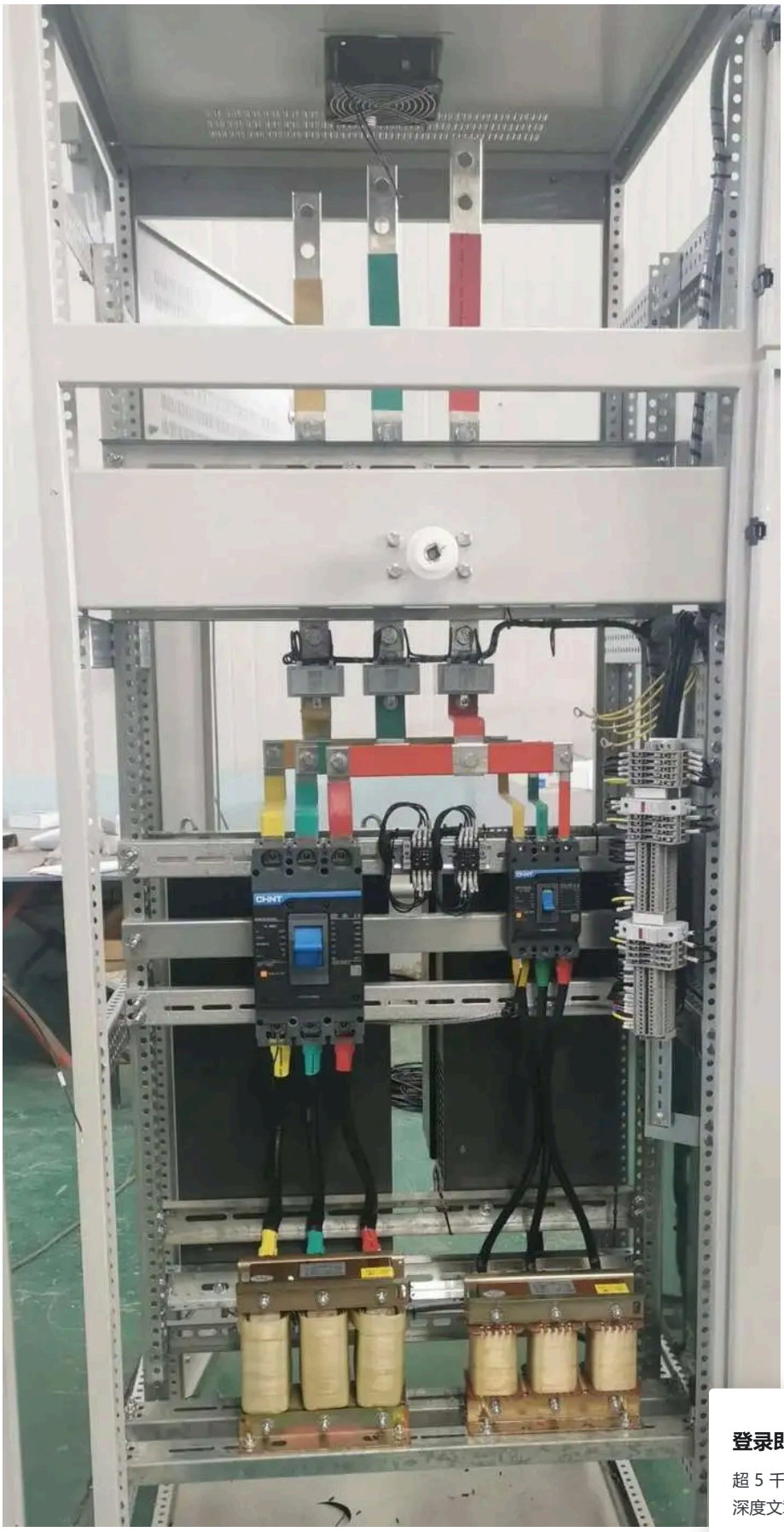


掌握这些，轻松算出 GGD 配电柜铜排使用量

电气设计狄老师
专注电气设计技术知识分享

▲ 赞同 3 ▼ 添加评论 21 2 分享 申请转载 ···

登录即可查看 超 5 亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。
立即登录/注册

GGD 型交流低压配电柜用途可多啦，能当成进线柜、联络柜、出线柜，还有电容柜（也就是无功补偿控制柜）。在发电厂、变电所、厂矿企业这些电力用户那儿，交流 50Hz、额定电压 380V 、额定电流在 1000A 到 3150A 的配电系统里，它能负责把电能转换、分配，还能控制动力、照明以及其他配电设备用电。



GGD 固定式低压配电柜以前在成套开关设备里，那可是用得最普遍的柜型之一。虽说以后可能慢慢被抽屉柜替代，但现在好多行业还离不开它。不过刚入行的朋友，很多都不熟悉 GGD 开关结构，有些甚至只看过图片，压根没见过真家伙。这就导致大家在做报价或者成套设计时，对铜排的使用量心里没底。而铜排的费用，在一个柜子成本里占了大头。接下来，文章就详细给大家讲讲怎么计算 GGD 配电柜里铜排的使用量，希望能帮到大家。

登录即可查看 超 5 亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



✓ 什么是铜排?

在成套配电柜制作时，铜排是我们常会用到的一种导电体。铜排又称铜母排+或铜汇流排，是由铜材质制作的，在电路中起输送电流和连接电气设备+的作用。 铜排在电气设备，特别是成套配电装置中得到了广泛的应用；一般在配电柜中的U、V、W相母排+、N排和PE母排均采用铜排；铜排在使用中一般标有相色字母标志或套有代表相色的绝缘套+，U相铜排为“黄”色，V相铜排为“绿”色，W相铜排为“红”色，PE母线铜排为“黄绿相间”双色。

大家都在搜 换一换
GEN 3-0 iG 374 万 热
男子11元拍走鹤岗60多平… 374 万 热
美股暴跌遭抛售潮 373 万 热
人民日报批年轻人养不起… 352 万 热
墨尔本一中国外卖员被刺… 318 万 热
王楚钦0-3温瑞博 299 万
11月7日DeepSeek崩了 294 万
知乎好奇岛装扮游戏 292 万 活
最后一位开国将军王扶之… 290 万
8省份大到暴雪 287 万

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



✓ 铜排在GGD配电柜中使用量的计算方式：

（1）进线柜（以三级开关为例）

进线柜有柜顶进线，柜侧进线，柜底进线之分（一般都是电流电缆进线）。

柜顶进线一般需要ABCN四相母排出顶200mm左右，无进线刀开关的进线柜ABC三相单排出柜顶在1.5m一条左右，有进线刀开关的也差不多，因为加了进线刀开关，进线断路器需要向下面移。

侧进线在很多时候需要ABCN四项侧出柜体0.2米，总共3米左右，为方便客户连接变压器。进线柜的铜排费用一般都占成本的50%以上，设计，安装，铜排制作任何一步都直接决定铜排的使用量，所以我们在报价过程中，一定要根据图纸要求报价，图纸不明确的要及时和客户及公司内部技术沟通。零排N则需要从柜底伸到柜顶出去，加上中间需要折弯固定，一般在2.5m左右。断路器下端需要回流至母排，回流排ABC三相每根在1.5m左右（有刀开关的2.2m），加上断路器下端搭接排平均1m左右，柜侧进线的话断路器上端0.8m就够了，零排2m就够。

下进线的话上端ABC三相各0.8m，下端各0.7m，零排母排上接线。如果双排的话直接双倍。
下面以计算一台进线柜的铜排使用量为例进行说明：
第一种：不带进线刀开关的进线柜上进线的GGD要用ABC三相（1.5+1.5+1）*3=12米+零排N需要2.5米；
第二种：带进线刀开关ABC三相要用（1.5+2.2+1）*3=14.1米+零排2.5米，
第三种：侧进线不带刀开关ABC三相（0.8+1.5+1）*3=9.9米+零排N需要2米，
第四种：侧进带进线刀开关的（0.8+2.2+1）*3=12米+零排2米。
第五种：下进线（0.8+0.7）*3=4.5米。

（2）GGD联络柜

和进线的的铜排用量相差无几，可以按同一个计算方式。

（3）GGD出线柜基本都一样，只是出线回路有多有少。

一般刀开关上端至母排ABC三相加起来1.5米，刀开关下端1.2米，加上出线开关汇流
米（1米宽的2.5米，1.2米宽的3米算），如果双刀的话刀开关上下端双倍，横排不变
柜空开上端分支排0.9米一个算，大小根据空开型号选择。
出线柜单刀1.5+1.2+2=4.7米
空开上端分支排0.9米*回路数
出线柜单刀3+2.4+2=7.4米

（4）GGD电容柜

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

GGD柜铜排用量计算：不同柜型需考量的几个关键部分：

GGD柜子，通常有以下几种形式，进线柜、电容柜、馈线柜、直启柜、软启动柜、变频柜等，以更形象的说明GGD柜在计算铜排时的，各种柜型需要考虑哪几个部分的铜排用量。以下所有开关柜都需要考虑N排和PE排。

1、进线柜

以下进线为例，进线柜需要考虑（1）柜顶主母排；（2）开关上口与主母排连接的垂直连接排；（3）开关下口与进线电缆的连接排



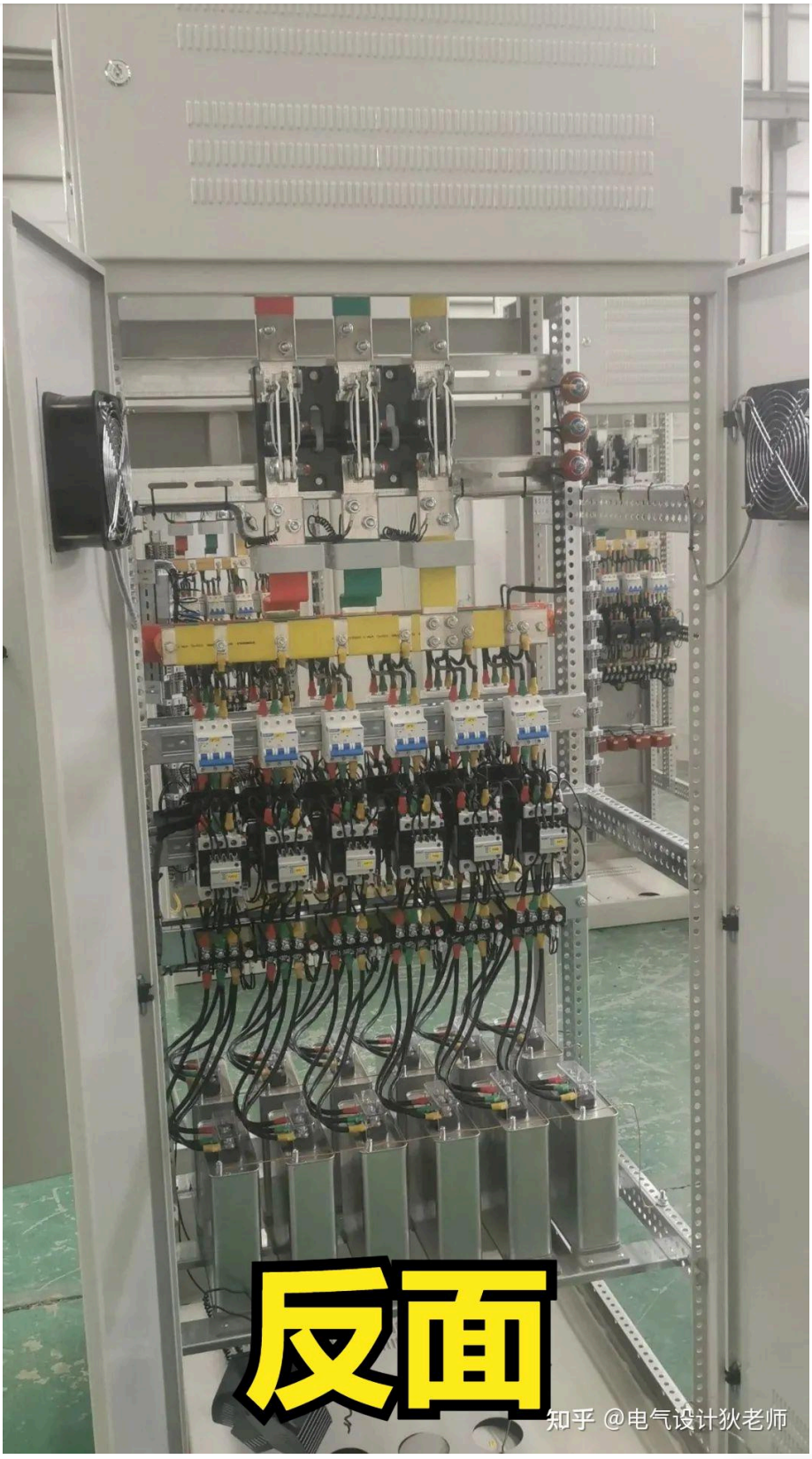
登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



2、电容器柜

电容器柜需要考虑：（1）柜顶主排；（2）刀开关上口与主排垂直连接排；（3）刀开关下口与横排汇流排垂直连接排；（4）横排汇流排

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



3、馈线柜

馈线柜需要考虑：（1）柜顶主排；（2）刀开关上口与主排垂直连接排；（3）刀开关下口与横排汇流排垂直连接排；（4）横排汇流排

反面；（5）横排汇流排与下端断路器的垂直连接排

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



4、直接启动柜

直启柜需要考虑：（1）柜顶主排；（2）刀开关上口与主排垂直连接排；（3）刀开关下口与横排汇流排垂直连接排；（4）横排汇流排

反面；（5）横排汇流排与下端断路器的垂直连接排（此图用的微断，采用的是电缆连壳时采用铜排连接）

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



5、软启动柜

软启动柜需要考虑：（1）柜顶主排；（2）刀开关上口与主排垂直连接排；（3）刀开关下口与横排汇流排垂直连接排；（4）横排汇流排

反面；（5）横排汇流排与下端断路器的垂直连接排

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



6、变频柜

变频柜需要考虑：（1）柜顶主排；（2）刀开关上口与主排垂直连接排；（3）刀开关
横排汇流排垂直连接排；（4）横排汇流排

反面；（5）横排汇流排与下端断路器的垂直连接排

登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。



登录即可查看 超5亿 专业优质内容
超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。

知乎 掌握这些，轻松算出 GGD 配电柜铜排使用量

首发于 电气设计学习圈-树上鸟教育 切换

电气设计 ggd低压配电柜 铜排



第8代ECS低至4.5折1年！企业用户的第一台云服务器

限量秒杀：2核2G200M 38元/年；新老同享：2核2G 40G云盘 99元/年；高性价比：第8代ECS 低至4.5折；重磅新品... 查看详情

阿里云 的广告

未登录用户



还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读



GGD固定式低压配电柜绝缘套铜排使用量怎么计算？终于搞...

江西森源 发表于电力小知识



功率器件热设计基础（五）——功率半导体热容

英飞凌

SST产业链全景：从功率半导体到系统集成

SST（固态变压器）不仅将传统变压器的『被动变压』转变为『主动电力变换』，还集成了控制功率流向、调节功率因数、输出直流等多种功能，成为电网的『智能开关』。 当前 SST 技术面临的最大...

平凡小开



功率器件热设计基础（六）——瞬态热测量

英飞凌

登录即可查看 超5亿 专业优质内容

超 5 千万创作者的优质提问、专业回答、深度文章和精彩视频尽在知乎。